21779. Algorísmia i Estructures de Dades II
Curs 2025-26
Pràctica final (40%)
Enfonsar la flota
P0: La interfície

25 de març de 2026

En aquesta sessió pràctica implementarem la primera part de la interfície de l'aplicació *Enfonsar la flota*. En aquesta fase no es demana encara implementar cap part de la lògica del joc, sinó únicament la disposició visual dels elements principals de la pantalla i el comportament dels botons segons l'estat del joc. També s'hauran de pintar les graelles.

1 La interfície

Primer de tot, haurem de posar l'aplicació en mode apaïsat (*landscape*) per poder aprofitar millor la pantalla i visualitzar correctament les dues graelles del joc. Això es pot fer dins el mètode *onCreate* amb:

```
setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE);
```

La pantalla principal de l'aplicació ha de mostrar els elements bàsics del joc de *Enfonsar la flota*. La interfície ha de tenir (veure la Figura 1):

1. Un *TextView* superior amb el títol del joc.
2. Dos *SurfaceView* centrals. Un *SurfaceView* és un *View* que permet dibuixar utilitzant diferents elements gràfics (línies, rectangles, imatges,...). Necessitarem dos *SurfaceView* per:
   - visualitzar el nostre tauler,

- i visualitzar el tauler del rival.

3. Quatre botons de control:
   - *Atura*
   - *Nou joc*
   - *Connecta*
   - *Pista*
4. Un *TextView* per mostrar la darrera jugada pròpia.
5. Un *TextView* per mostrar la darrera jugada del rival.
6. Un *TextView* gran per mostrar els missatges i l'historial textual de la partida. Com que el text d'aquest *TextView* s'ha d'anar desplaçant a mesura que escrigueu coses, el podeu fer desplaçable amb:

```
elMeuTextView.setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod());
```

Figura 1: La interfície del joc

Aquesta disposició s'ha de fer de manera ordenada i clara, utilitzant el *ConstraintLayout*.

2 Disposició dels dos taulers

La part central de la pantalla ha d'estar ocupada pels dos taulers del joc. Cada tauler s'ha de representar mitjançant un *SurfaceView* quadrat, ja que la graella del joc és de 10×10 caselles.

recordeu que per aconseguir que cada *SurfaceView* sigui quadrat, podeu utilitzar l'atribut:

```
layout_constraintDimensionRatio="1:1"
```

A més, es recomana:

- posar l'amplada i l'altura a *0dp* si voleu que la mida vengui determinada per les restriccions,
- situar els dos *SurfaceView* de manera simètrica,
- i deixar un marge suficient entre ells per poder distingir clarament quin és el tauler del jugador i quin és el de l'oponent.

Damunt o devora cada *SurfaceView*, podeu afegir un petit *TextView* identificant-los com a *Els teus vaixells* i *Els teus intents*, o qualsevol text equivalent.

3 Els botons de control

A la pantalla principal s'han d'incorporar els quatre botons següents (veure la Figura 2):

1. **NouJoc**, que, en fases posteriors, servirà per començar una partida local.
2. **Connectar**, que, en fases posteriors, servirà per cercar una partida remota.
3. **Aturar**, que, en fases posteriors, servirà per finalitzar la partida actual.
4. **Pista**, que, en fases posteriors, servirà per mostrar informació addicional sobre els vaixells.

En aquesta sessió només es demana que aquests botons apareguin correctament situats, amb una estètica coherent amb la resta de la pantalla i que canviïn el seu estat segons l'estat de la partida (amb el mètode *setEnabled*):

1. Si la partida està aturada, només han d'estar actius els botons **Nou joc** i **Connectar**.

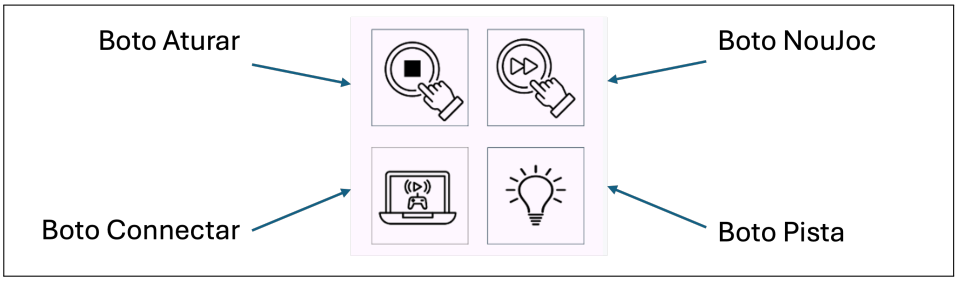

Figura 2: Els botons

2. Si la partida s'està jugant, només han d'estar actius els botons **Aturar** i **Pista**.

Podeu utilitzar una variable *estatJoc* que us permeti simular l'estat de la partida segons pitgeu els botons:

1. *estatJoc* = *JUGANT* si la partida s'està jugant (heu pitjat el botó **NouJoc** o **Connectar**).
2. *estatJoc* = *ATURADA* si la partida està aturada (heu pitjat el botó **Aturar**).

Podeu personalitzar els botons:

- amb colors de fons,
- amb cantonades arrodonides,
- amb icones,
- o amb un *foreground* si voleu afegir-hi un símbol visual.

4 Els texts informatius

A més dels botons i dels taulers, la interfície ha de contenir, com a mínim, diversos texts informatius. En particular:

- un *TextView* per indicar la darrera jugada pròpia,
- un *TextView* per indicar la darrera jugada rival,
- i un *TextView* gran per mostrar els missatges acumulats de la partida.

Aquest darrer *TextView* ha d'estar preparat per mostrar diverses línies de text. Per això, és recomanable que tengui una altura suficient i que, si és necessari, es pugui fer servir amb desplaçament vertical en fases posteriors.

5 Com es pot fer una capsa al voltant del *textView* informatiu

Si voleu fer un requadre amb els costats arrodonits al camp de text informatiu, ho podeu fer creant un objecte *drawable* fent clic amb el botó dret damunt la carpeta *drawable* del projecte i triant *new* → *DrawableResourceFile*.

Aquesta instrucció crea un nou arxiu *xml* que podeu anomenar, per exemple, *capsa.xml* i posar-hi dins la definició de la vostra capsa:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <solid android:color="#FFFFFF"/>
    <stroke
        android:width="1dp"
        android:color="#000000"/>
    <corners android:radius="8dp"/>
    <padding
        android:left="8dp"
        android:top="8dp"
        android:right="8dp"
        android:bottom="8dp"/>
</shape>
```

Ara bastarà amb posar aquesta capsa a l'atribut *background* del *TextView*.

6 Com es pot pintar dins un SurfaceView?

En aquest apartat veurem com es pot fer per dibuixar dins els *SurfaceViews*, ja que haureu de pintar les línies de la graella dins cada *SurfaceView*.

Per poder dibuixar al *SurfaceView* (representat al següent exemple per la variable estàtica *dibuix*), haurem d'utilitzar aquest esquema dins una funció de pintar definida a la classe *MainActivity*:

```
public static void pintar(){
    ...
    if (dibuix.getHolder().getSurface().isValid()) {
       int alt = dibuix.getHeight();    // altura
       int ampla = dibuix.getWidth();   // amplada
       Canvas canvas = dibuix.getHolder().lockCanvas();
         canvas.drawColor(Color.BLACK);
         ...
            // el nostres metodes de dibuixat
         ...
      dibuix.getHolder().unlockCanvasAndPost(canvas);
    }
}
```

On:

- **alt** és l'altura de l'àrea de dibuix.
- **ampla** és l'amplada de l'àrea de dibuix.
- **canvas** és l'àrea de dibuix.
- **drawColor** pinta tot el canvas amb el color especificat.
- **lockCanvas** i **unlockCanvasAndPost** són necessaris per bloquejar la pantalla per poder dibuixar.

Per dibuixar necessitam un llapis (*Paint*), al que podem assignar un color (*setColor*).

El següent codi pinta una línia vermella de gruixa 5 des del punt *(xInicial, yInicial)* al punt *(xFinal, yFinal)*:

```
Paint p=new Paint();
p.setColor(Color.RED);
p.setStrokeWidth(5);
canvas.drawLine(xInicial, yInicial, xFinal, yFinal, p);
```

Per cridar per primera vegada el dibuixat de la pantalla dins el mètode *onCreate()* heu de retrassar l'execució del dibuixat amb el mètode *post*, ja que si ho feis directament, el *SurfaceView* pot ser encara no està creat:

```
dibuix.post(() -> pintar());
```

7 Recordatori: utilitzar guies per fer el disseny més senzill

Recordau que les guies o *GuideLines* són línies invisibles per a l'usuari, però molt útils per al disseny de la pantalla.

Es poden utilitzar guies:

- horitzontals,
- i verticals.

Les guies es poden col·locar de tres maneres (es pot passar d'un mode a l'altre pitjant damunt la icona de la fletxeta de la guia):

1. a una distància fixa des d'una vora,

2. a una distància fixa des de la vora oposada,
3. o **a un percentatge de l'amplada o de l'altura de la pantalla**.

Aquestes guies us poden ajudar a:

- centrar els *SurfaceView*,
- alinear els botons,
- distribuir millor els *TextViews*,
- i mantenir una interfície clara i proporcionada a diferents dispositius.